Πετράκης Ραφαήλ Ιωάννης ⋆ csd5748

ΗΥ-215: $2^{η}$ Σειρά Ασκήσεων ...

• Άσκηση $1^{η}$ - Ερώτημα α:

⋆ Γνωρίζουμε: $E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2\, dt$

∗ Είναι: $E_{ax} = \int_{-\infty}^{\infty} |a \cdot x(t)|^2\, dt = \int_{-\infty}^{\infty} |a|^2 \cdot |x(t)|^2\, dt = a^2 \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2\, dt = a^2 E_x \implies \boxed{E_{ax} = a^2 E_x}$

• Άσκηση $1^{η}$ - Ερώτημα β:

∗ Αντικαθιστώντας: $E_{x(t-t_0)} = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t-t_0)|^2\, dt \overset{r \leftarrow t-t_0}{=} \int_{-\infty}^{\infty} |x(r)|^2\, dr = E_x \implies \boxed{E_{x(t-t_0)} = E_x}$

• Άσκηση $1^{η}$ - Ερώτημα γ:

∗ Έχουμε: $E_{x(at)} = \int_{-\infty}^{\infty} |x(at)|^2\, dt \underset{r \leftarrow at}{\overset{\text{Θέτω}}{\Longrightarrow}} \left\{ \begin{array}{l} a > 0 : E_{x(at)} = \int_{-\infty}^{\infty} |x(r)|^2 \frac{dr}{a} = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} |x(r)|^2\, dr = \frac{1}{a} E_x \\ a < 0 : E_{x(at)} = \int_{\infty}^{-\infty} |x(r)|^2 \frac{dr}{a} = -\int_{-\infty}^{\infty} |x(r)|^2 \frac{dr}{a} = -\frac{1}{a} E_x \end{array} \right\} \Rightarrow \boxed{E_{x(at)} = \frac{1}{|a|} E_x}$

• Άσκηση $1^{η}$ - Ερώτημα δ:

⋆ Γνωρίζουμε: $P_x = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |x(t)|^2\, dt$

∗ Έστω: $y(t) = x(at),\ a \in \mathbb{R} > 0 :\ P_y = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |x(at)|^2\, dt \overset{r \leftarrow at}{=} \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2(aT)} \int_{-aT}^{aT} |x(r)|^2\, dr \Rightarrow$
$\overset{T' \equiv aT}{\Rightarrow} \lim_{T' \to \infty} \frac{1}{2T'} \int_{-T'}^{T'} |x(\tau)|^2\, d\tau \implies P_y = P_x \neq \frac{1}{|a|} \cdot P_x \implies$ άρα όχι $\boxed{\text{δεν ισχύει}}$ ...

• Άσκηση $2^{η}$ - Ερώτημα α:

⋆ Έχουμε: $x(t) = u(t) - u(10-t)$ και ισχύει: $u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$

∗ Αφού: $\lim_{t \to +\infty}(x(t)) = u(+\infty) - u(-\infty) = 1 - 0 = 1 \neq 0$ και $\lim_{t \to -\infty}(x(t)) = u(-\infty) - u(+\infty) = 0 - 1 = -1 \neq 0$

∗ Το σήμα έχει άπειρη διάρκεια στον χρόνο και είναι σήμα ισχύος με μετρική:

∗ $P_x = \lim_{T \to \infty} \left[\frac{1}{2T} \left(\underbrace{\int_{-T}^{0} |-1|^2\, dt + \int_{0}^{10} |0|^2\, dt + \int_{10}^{T} |1|^2\, dt}_{\int_{-T}^{T} u(t) - u(10-t)\, dt} \right) \right] = \lim_{T \to \infty} [\frac{1}{2T} \left(\cancel{[t]_{-T}^{0}}^{T} + 0 + \cancel{[t]_{10}^{T}}^{T-10} \right)] = \lim_{T \to \infty} \left[\frac{2T-10}{2T} \right] = \boxed{1}$

• Άσκηση $2^{η}$ - Ερώτημα β:

⋆ $x(t) = \cos(2\pi 20t - \frac{\pi}{4}) + 4\sin(10\pi t + \frac{\pi}{3})$

∗ Γνωρίζουμε πως τα τριγωνομετρικά σήματα έχουν άπειρη διάρκεια αφού ταλαντώνονται περιοδικά ἐπ' ἄπειρο, άρα είναι ισχύος:

...

...

∗ Έστω: $x(t) = A_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1) + A_2 \sin(\omega_2 t + \phi_2)$ τότε: $A_1 = 1,\ A_2 = 4$

⋆ Γνωρίζουμε (χωρίς απόδειξη): $x(t) = A_0 + \sum_{i=1}^{N} A_i \cos(2\pi f_i t + \varphi_i),\ A_i \in \mathbb{R} \Rightarrow P_x = A_0^2 + \sum_{i=1}^{N} \frac{A_i^2}{2}$

∗ Τελικά: $P_x = P_1 + P_2 = A_1^2/2 + A_2^2/2 = 1^2/2 + 4^2/2 = 1/2 + 16/2 = 0.5 + 8 = 8.5 = \boxed{\frac{17}{2}}$

• Άσκηση 2η - Ερώτημα γ:

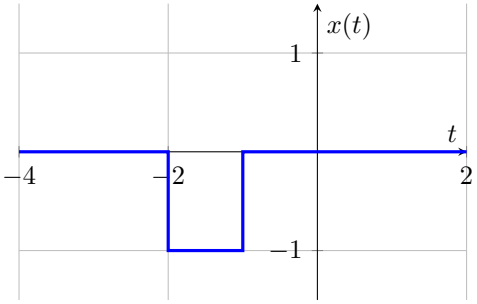
⋆ Έχουμε: $x(t) = 2rect(t)$ και ισχύει: $x(t) = \begin{cases} 0, & \text{αλλού} \\ A, & -\frac{T}{2} < t < \frac{T}{2} \end{cases} = A\,\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \implies \left\{2 : -\frac{1}{2} < t < \frac{1}{2}\right\}$

∗ Γνωρίζουμε πως τα παλμικά σήματα εχουν πεπερασμένη διάρκεια στο χρόνο, άρα είναι σήμα ενέργειας με μετρική:

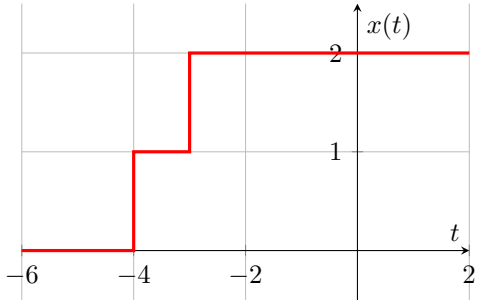
∗ Είναι: $E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2\,dt = \int_{-0.5}^{0.5} |2|^2\,dt = \int_{-0.5}^{0.5} 4\,dt = 4[t]_{-0.5}^{0.5} = 4(0.5 - (-0.5)) = 4 \times 1 = \boxed{4}$

• Άσκηση 3η:

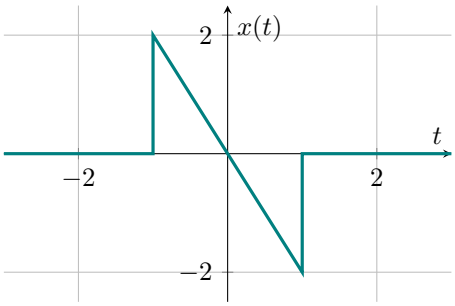
(α) $u(t+1) - u(t+2)$



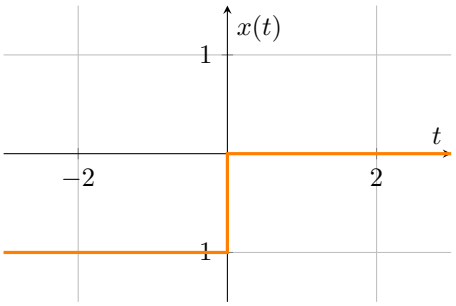
(β) $u(t+3) + u(t+4)$



(γ) $2t(u(t-1) - u(t+1))$



(δ) $u(2t) - 1$



∗ Σημείωση: σχεδιαγράμματα χρησιμοποιώντας «TikZ» και «pgfplots» σε «LaTeX» ∗

...

• **Άσκηση 4η:**

⋆ Αρχικά, ισχύουν: $x(t)\delta(t-t_0) = x(t_0)\delta(t-t_0)$ & $\int_a^b x(t)\delta(t-t_0)dt = x(t_0)$ & $\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)dt = 1$ & $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$ & $\delta(-t) = \delta(t)$

α) $(t^2+5t+6)\delta(t+2) \overset{t_0=-2}{\Longrightarrow} ((-2)^2+5(-2)+6)\delta(t+2) = (4-10+6)\delta(t+2) = 0\cdot\delta(t+2) = \boxed{0}$

β) $\sin\left(\pi 100t - \frac{\pi}{2}\right)\delta\left(t-\frac{1}{2}\right) \overset{t_0=1/2}{\Longrightarrow} \sin\left(\pi 100\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{\pi}{2}\right)\delta\left(t-\frac{1}{2}\right) = \sin\left(50\pi - \frac{\pi}{2}\right)\delta\left(t-\frac{1}{2}\right) = \cancel{\sin(-\pi/2)}\,\overset{-1}{\delta}\left(t-\frac{1}{2}\right) = \boxed{-\delta\left(t-\frac{1}{2}\right)}$

γ) $(x^2-t)\delta(t-1) \overset{t_0=1}{\Longrightarrow} \boxed{(x^2-1)\delta(t-1)}$

δ) $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2t^2}\delta(t)dt \overset{t_0=0}{\Longrightarrow} e^{-2\cdot(0)^2} = \boxed{1}$

ε) $\int_{10}^{20}\log_{10}(t^2+2t+1)\delta(t-e^{1000})dt \overset{t_0=e^{1000}}{\Longrightarrow} \boxed{0} \implies$ αφού $t_0 \notin [10,\,20]$ ...

στ) $\int_{-\infty}^{-1}\sin(\pi e^{20t})\delta(t-2)dt \underset{(t_0>-1)}{\overset{t_0=2}{\Longrightarrow}} \boxed{0}$

• **Άσκηση 5η:**

⋆ Δεδομένα: $x(t) = ae^{-at}u(t)$

⋆ Πρέπει: $\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\,dt = 1$ και $\lim_{a\to+\infty}\int_{|t|>\epsilon>0} ae^{-at}\,dt = 0$

∗ Είναι: $\int_{-\infty}^{+\infty} ae^{-at}u(t)\,dt = \int_0^{+\infty} ae^{-at}\,dt = [-e^{-at}]_0^{+\infty} = \lim_{t\to+\infty}(-e^{-at}) - (-e^{-a\cdot 0}) = 0-(-1) = 1$ που ισχύει!

∗ Και: $\lim_{a\to+\infty}\int_{|t|>\epsilon>0} ae^{-at}\,dt = \lim_{a\to+\infty}\left(\int_{-\infty}^{-\epsilon} ae^{-at}u(t)\,dt + \int_{\epsilon}^{+\infty} ae^{-at}u(t)\,dt\right) = \lim_{a\to+\infty}\left(0 + [-e^{-at}]_{\epsilon}^{+\infty}\right) \Rightarrow$

$\Rightarrow \lim_{a\to+\infty}(0 + [0-(-e^{-a\epsilon})]) = \lim_{a\to+\infty}(e^{-a\epsilon}) = \boxed{0}$ που ισχύει επίσης!

∗ Τελικά, η συνάρτηση είναι μια συνάρτηση δέλτα όταν $a \longrightarrow +\infty$ ...

• **Άσκηση 6η**

⋆ Αρχικά, θεωρεία:

1. Γραμμικό (ή μη-γραμμικό) σύστημα: πρέπει ιδιότητες ομογένειας και προσθετικότητας:

– $x(t) \to y(t) \Rightarrow ax(t) \to ay(t)$ & $x_1(t) \to y_1(t)$, $x_2(t) \to y_2(t) \Rightarrow x_1(t)+x_2(t) \to y_1(t)+y_2(t) \Rightarrow ax_1(t)+bx_2(t) \to ay_1(t)+by_2(t)$

2. Χρονικά αμετάβλητα (ή μεταβλητα) συστήματα:

– αν $x(t) \to y(t)$ πρέπει $x(t-t_0) \to y(t-t_0)$

3. Δυναμικό (και στατικά) συστήματα:

– απαιτούν προηγούμενες ή επόμενες τιμές της εισόδου για να υπολογιστεί μια τιμή της εξόδου (και καμία τέτοια τιμή) ...

4. Αιτιατά (και μη-αιτιατά) συστήματα:

– ο υπολογισμός της τρέχουσας τιμής της εξόδου απαιτεί προηγούμενες, χρονικά, τιμές της εισόδου (και μελλοντικές τιμές) ...

5. Ευσταθή (ή ασταθή) συστήματα: πρέπει:

– $0 \le |\,x(t)\,| < B_x \Rightarrow 0 \le |\,y(t)\,| < B_y,\ B_x, B_y \in \Re_+$

∗ Έτσι, έχουμε:

...

...

(α) Έχουμε: $y(t) = x(2-t)u(t-2)$ ...

1. Γραμμικό: Ναι, αφού για είσοδο: $ax_1(t) + bx_2(t)$, η έξοδος είναι: $[ax_1(2-t) + bx_2(2-t)]u(t-2) = ax_1(2-t)u(t-2) + bx_2(2-t)u(t-2) = ay_1(t) + by_2(t)$, που ισχύει.

2. Χρονικά αμετάβλητο: Όχι (Μεταβλητό), διότι με είσοδο: $x(t-t_0) \rightarrow x(2-t-t_0)u(t-2)$, η έξοδος είναι: $y(t-t_0) = x(2-(t-t_0))u(t-t_0-2) = x(2-t+t_0)u(t-t_0-2)$, διαφορετικές, άρα δεν ικανοποιείται η συνθήκη: $x(t-t_0) \rightarrow y(t-t_0)$.

3. Δυναμικό: Ναι, επειδή για: $t \geq 2$, έχουμε εισοδο: $2-t$, και, για παράδειγμα, αν: $t = 3$, χρειαζόμαστε το: $x(-1)$, που είναι προηγούμενη τιμή εισόδου, οπότε είναι δυναμικό.

4. Αιτιατό: Ναι, καθώς ο υπολογισμός της τρέχουσας τιμής απαιτεί μόνο προηγούμενες τιμές (για $t \geq 2$, ισχύει $2-t < t$) ή δίνει μηδέν (λόγω του $u(t-2)$ για $t < 2$), και δεν απαιτούνται ποτέ μελλοντικές τιμές.

5. Ευσταθές: Ναι, γιατί η είσοδος είναι φραγμένη: $(0 \leq |x(t)| < B_x)$, τότε: $0 \leq |y(t)| = |x(2-t)u(t-2)| \leq |x(2-t)| < B_x$, έτσι υπαρχει σταθερά: $B_y = B_x \in \Re_+$ που φράσσει την έξοδο.

(β) Έχουμε: $y(t) = (1/2)^{x(t)}$ ...

1. Γραμμικό: Όχι (μη-γραμμικό), αφού για είσοδο: $ax(t)$, η έξοδος είναι: $(1/2)^{ax(t)}$, που δεν ισούται με την κλιμακωμένη έξοδο: $ay(t) = a(1/2)^{x(t)}$, άρα δεν ικανοποιείται η ιδιότητα της ομογένειας.

2. Χρονικά αμετάβλητο: Ναι, διότι με είσοδο: $x(t-t_0) \rightarrow (1/2)^{x(t-t_0)}$, η έξοδος ταυτίζεται απόλυτα με την καθυστερημένη έξοδο: $y(t-t_0) = (1/2)^{x(t-t_0)}$, άρα ικανοποιείται η συνθήκη: $x(t-t_0) \rightarrow y(t-t_0)$.

3. Δυναμικό: Όχι (Στατικό), επειδή ο υπολογισμός της εξόδου εξαρτάται αποκλειστικά από την τρέχουσα τιμή: $x(t)$, και δεν απαιτεί καμία προηγούμενη ή επόμενη τιμή.

4. Αιτιατό: Ναι, καθώς εξαρτάται μόνο από το παρόν, και προφανώς δεν απαιτεί μελλοντικές τιμές για τον υπολογισμό του.

5. Ευσταθές: Ναι, γιατί αν η είσοδος είναι φραγμένη: $0 \leq |x(t)| < B_x$, τότε: $-B_x < x(t) < B_x$, και η έξοδος φράσσεται ως: $0 \leq |y(t)| < (1/2)^{-B_x} = 2^{B_x}$, έτσι υπάρχει σταθερά: $B_y = 2^{B_x} \in \Re_+$ που φράσσει την έξοδο.

(γ) Έχουμε: $y(t) = \sin(tx(t-1))$ ...

1. Γραμμικό: Όχι, (μη-γραμμικό)αφού για είσοδο: $ax(t)$, η έξοδος είναι: $\sin(tax(t-1))$, που δεν ισούται με την κλιμακωμένη έξοδο: $ay(t) = a\sin(tx(t-1))$, άρα αποτυγχάνει η ιδιότητα της ομογένειας.

2. Χρονικά αμετάβλητο: Όχι (μεταβλητο), διότι με είσοδο: $x(t-t_0) \rightarrow \sin(tx(t-1-t_0))$, η έξοδος είναι διαφορετική από την καθυστερημένη έξοδο: $y(t-t_0) = \sin((t-t_0)x(t-t_0-1))$, λόγω της διαφοράς στον παράγοντα t, άρα δεν ικανοποιείται η συνθήκη: $x(t-t_0) \rightarrow y(t-t_0)$.

3. Δυναμικό: Ναι, επειδή απαιτεί την τιμή: $x(t-1)$, δηλαδή μια προηγούμενη τιμή της εισόδου, για να υπολογιστεί η τρέχουσα τιμή της εξόδου: $y(t)$, οπότε είναι δυναμικό.

4. Αιτιατό: Ναι, καθώς ο υπολογισμός απαιτεί προηγούμενες χρονικά τιμές, αφού: $t-1 < t$, και απολύτως καμία μελλοντική τιμή.

5. Ευσταθές: Ναι, γιατι λόγω της φύσης της τριγωνομετρικής συνάρτησης, ισχύει πάντα: $0 \leq |y(t)| = |\sin(tx(t-1))| \leq 1$, έτσι, ανεξάρτητα από την είσοδο, υπάρχει σταθερά: $B_y = 2 \in \Re_+$ που ικανοποιεί τη συνθήκη και φράσσει την έξοδο.

• Άσκηση 7η:

⋆ Δεδομένα: $\frac{d^2}{dt^2}y(t) - \frac{1}{6}\frac{d}{dt}y(t) - \frac{1}{6}y(t) = x(t) + 2\frac{d}{dt}x(t)$ και $y'(0^-) = 0,\ y(0^-) = 1$ ...

⋆ Ή αλλιώς: $1 \cdot y''(t) - \frac{1}{6} \cdot y'(t) - \frac{1}{6} \cdot y(t) = 1 \cdot x(t) + 2 \cdot x'(t)$ και $y'(0^-) = 0,\ y(0^-) = 1$ ...

∗ Αρχικά: $\lambda^2 - \frac{1}{6}\lambda - \frac{1}{6} = 0 \implies 6\lambda^2 - \lambda - 1 = 0 \implies \lambda_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1-4(6)(-1)}}{12} = \frac{1 \pm \sqrt{25}}{12} \implies \underline{\lambda_1} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ και $\underline{\lambda_2} = -\frac{4}{12} = -\frac{1}{3}$

α) Είναι: $y_{zi}(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} = C_1 e^{\frac{1}{2}t} + C_2 e^{-\frac{1}{3}t}$ και $y'_{zi}(t) = \frac{d}{dt}y(t) = \frac{1}{2}C_1 e^{\frac{1}{2}t} - \frac{1}{3}C_2 e^{-\frac{1}{3}t}, \quad t \geq 0$

∗ $\left.\begin{array}{l} y_{zi}(0) = 1 \implies C_1 + C_2 = 1 \\ y'_{zi}(0) = 0 \implies \frac{1}{2}C_1 - \frac{1}{3}C_2 = 0 \implies 3C_1 - 2C_2 = 0 \implies C_2 = \frac{3}{2}C_1 \end{array}\right\} \implies \underline{C_1} = \frac{2}{5}$ και $\underline{C_2} = \frac{3}{5}$

...

...

$*$ Τελικά: $\boxed{y_{zi}(t) = \left(\frac{2}{5}e^{\frac{1}{2}t} + \frac{3}{5}e^{-\frac{1}{3}t}\right)u(t)}$

β) Για: $x(t) = [\,x(t) + 2x'(t)\,] = \delta(t)$ και $y(t) = h_0(t)$ και $t > 0$ έχουμε την εξίσωση:

$*$ $a_N h_0''(t) - \frac{1}{6}h_0'(t) - \frac{1}{6}h_0(t) = \delta(t) \Rightarrow 1 \cdot h_0''(t) - \frac{1}{6} \cdot h_0'(t) - \frac{1}{6} \cdot h_0(t) = 0$

$\star$ Ισχύουν: $h_0(0^+) = 0$ και $h_0'(0^+) = \frac{1}{a_N} = \frac{1}{1} = 1$ και $\lambda_1 = \frac{1}{2},\ \ \lambda_2 = -\frac{1}{3}$ (ερώτημα α) άρα:

$*$ $h_0(t) = y_{zi}(t) = C_1 e^{\frac{1}{2}t} + C_2 e^{-\frac{1}{3}t}$ και $h_0'(t) = y_{zi}'(t) = \frac{1}{2}C_1 e^{\frac{1}{2}t} - \frac{1}{3}C_2 e^{-\frac{1}{3}t}$

$*$ $\left.\begin{array}{l} h_0(0^+) = 0 \implies C_1 + C_2 = 0 \implies C_2 = -C_1 \\ h_0'(0^+) = 1 \implies \frac{1}{2}C_1 - \frac{1}{3}C_2 = 1 \end{array}\right\} \implies \underline{C_1} = \frac{6}{5}$ και $\underline{C_2} = -\frac{6}{5}$

$*$ Έτσι: $h_0(t) = \left(\frac{6}{5}e^{\frac{1}{2}t} - \frac{6}{5}e^{-\frac{1}{3}t}\right)u(t)$ όμως πρέπει $h(t) = h_0(t) + 2h_0'(t)$

$\star$ Γνωρίζουμε: $\frac{d}{dt} \cdot [f(t)u(t)] = f'(t)u(t) + f(0)d(t)$

$*$ Είναι: $h_0'(t) = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{6}{5}e^{\frac{1}{2}t} - \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot \frac{6}{5}e^{-\frac{1}{3}t}\right) \cdot u(t) + \cancel{\left(\frac{6}{5} - \frac{6}{5}\right)}^{0} \cdot \delta(t) = \left(\frac{3}{5}e^{\frac{1}{2}t} + \frac{2}{5}e^{-\frac{1}{3}t}\right) \cdot u(t)$

$*$ Και: $h(t) = \left[\frac{6}{5}e^{\frac{1}{2}t} - \frac{6}{5}e^{-\frac{1}{3}t}\right]u(t) + 2\left[\frac{3}{5}e^{\frac{1}{2}t} + \frac{2}{5}e^{-\frac{1}{3}t}\right]u(t) = \left(\frac{6}{5}e^{\frac{1}{2}t} - \frac{6}{5}e^{-\frac{1}{3}t} + \frac{6}{5}e^{\frac{1}{2}t} + \frac{4}{5}e^{-\frac{1}{3}t}\right)u(t) = \left(\left(\frac{6}{5} + \frac{6}{5}\right)e^{\frac{1}{2}t} + \left(-\frac{6}{5} + \frac{4}{5}\right)e^{-\frac{1}{3}t}\right)$

$\star$ Τελικά: $\boxed{h(t) = \left(\frac{12}{5}e^{\frac{1}{2}t} - \frac{2}{5}e^{-\frac{1}{3}t}\right)u(t)}$

γ) Γνωρίζουμε: $y_{zs}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$ και $x(t) * y(t) = y(t) * x(t)$ οπότε $y_{zs}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau$

$*$ Για $x(t) = u(t)$ είναι: $y_{zs}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty}\left(\frac{12}{5}e^{\frac{1}{2}\tau} - \frac{2}{5}e^{-\frac{1}{3}\tau}\right)u(\tau)u(t-\tau)d\tau$

$*$ Για $\tau \geq 0,\ t - \tau \geq 0 \implies \tau \leq t \implies t \geq 0$ είναι: $y_{zs}(t) = \int_0^t \left(\frac{12}{5}e^{\frac{1}{2}\tau} - \frac{2}{5}e^{-\frac{1}{3}\tau}\right) \cdot 1 \cdot 1 \cdot d\tau = \int_0^t \left(\frac{12}{5}e^{\frac{1}{2}\tau} - \frac{2}{5}e^{-\frac{1}{3}\tau}\right)d\tau \implies$

$\implies y_{zs}(t) = \frac{12}{5}\int_0^t e^{\frac{1}{2}\tau}d\tau - \frac{2}{5}\int_0^t e^{-\frac{1}{3}\tau}d\tau = \frac{12}{5}\left[\frac{1}{1/2}e^{\frac{1}{2}\tau}\right]_0^t - \frac{2}{5}\left[\frac{1}{-1/3}e^{-\frac{1}{3}\tau}\right]_0^t = \frac{12}{5}\left[2(e^{\frac{1}{2}t} - 1)\right] - \frac{2}{5}\left[-3(e^{-\frac{1}{3}t} - 1)\right] \implies$

$\implies y_{zs}(t) = \frac{24}{5}(e^{\frac{1}{2}t} - 1) + \frac{6}{5}(e^{-\frac{1}{3}t} - 1) = \frac{24}{5}e^{\frac{1}{2}t} - \frac{24}{5} + \frac{6}{5}e^{-\frac{1}{3}t} - \frac{6}{5} = -6 + \frac{24}{5}e^{\frac{1}{2}t} + \frac{6}{5}e^{-\frac{1}{3}t}$

$*$ Τελικά: $\boxed{y_{zs}(t) = \left(-6 + \frac{24}{5}e^{\frac{1}{2}t} + \frac{6}{5}e^{-\frac{1}{3}t}\right)u(t)}$

δ) Με λίγα λόγια, αφού υπάρχει $\lambda = \frac{1}{2} > 0$ το σύστημα $\boxed{\text{δεν είναι ευσταθές}}$, αλλά είναι ασταθές ...

LaTeX